

Proyecto Parte II – IEE3433 2026

Entrega: 24 de junio

1. Descripción general

El objetivo del proyecto es diseñar un Amplificador Operacional de Transconductancia (OTA) utilizando la tecnología del curso GF180. Para esta versión del proyecto se a decidido optar por un amplificador diferencial de una sola etapa empleando una configuración de cascode plegado.

En esta segunda parte del proyecto se requiere verificar el diseño de amplificador entregado en la parte I, esta vez operando en lazo cerrado y cumpliendo una serie de especificaciones las cuales deben ser respaldadas por cálculos a mano y validadas mediante simulaciones en LTspice. Además, **tienen la oportunidad de realizar todos los cambios que estimen pertinentes con respecto a su entrega pasada.**

2. Operación en lazo cerrado

En esta entrega debe asegurar que su diseño funciona de manera correcta bajo una operación en lazo cerrado y alcanzando las especificaciones de margen de fase. Para ello debe utilizar técnicas de compensación y de mitigación de zero en el semiplano derecho. Su diseño debe ser respaldado con cálculos analíticos del margen de fase y frecuencia de crossover.

Dado que el OTA es diseñado para manejar cargas capacitivas, se espera que la realimentación también sea capacitiva. Además, debe asegurar un correcto funcionamiento para una configuración de seguidor de voltaje. Ver la Fig. 1 como referencia.

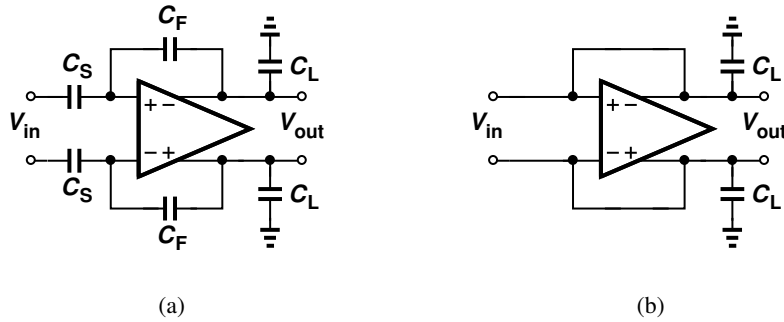


Figura 1: OTA en lazo cerrado. (a) Retroalimentación capacitiva. (b) Seguido de voltaje ($\beta = 1$).

Se espera que utilicen los circuitos de loop test diferencial para encontrar mediante simulaciones la ganancia de lazo $T_{j\omega}$, margen de fase y frecuencia de crossover.

3. Especificaciones mínimas

El Cuadro 1 indica las especificaciones del OTA diseñado. Si alguna de las especificaciones no puede ser cumplida, debe estar debidamente justificada la razón. Si bien es deseable cumplir a cabalidad las especificaciones, **el criterio mínimo de aprobación es tener un circuito funcional**.

Cuadro 1: Especificaciones mínimas del OTA

Especificación	Valor
Ganancia de voltaje en lazo abierto	$\geq 1 \text{ kV/V}$ (60 dB)
Producto ganancia ancho de banda	20 MHz medido con $V_{in,CM} = 1.65 \text{ V}$ y $\beta = 0.7$
Disipación de potencia DC	Minimizar
Voltaje de entrada de modo común	1.65 V
Voltaje de salida de modo común	1.65 V
Excursión de voltaje de salida	2 V, manteniendo una ganancia DC $\geq 0.5 \text{ kV/V}$
CMRR en DC	60 dB, medida con $V_{in,CM} = 1.65 \text{ V}$
PSRR en DC	60 dB, medida con $V_{in,CM} = 1.65 \text{ V}$ y $\beta = 0.7$
SNR	60 dB, medida con $V_{in,CM} = 1.65 \text{ V}$
Realimentación	Capacitiva
Capacitancia de realimentación	250 fF
Margen de fase	$> 60^\circ$ para $\beta = 1$
Tiempo de subida y caída (10 % – 90 %)	50 ns con escalón de entrada diferencial de 1 V y $\beta = 0.7$
Capacitancia total en el amplificador	$\leq 10 \text{ pF}$, con capacitancias individuales especificadas con dos cifras significativas
Resistencia total en el amplificador	$\leq 100 \text{ k}\Omega$, con resistencias individuales especificadas con dos cifras significativas
Capacitancia de carga C_L	100 fF sin considerar CMFB
Resistencia de carga R_L	∞
CMFB	Real, de tiempo continuo o discreto
Circuito de polarización	Resistor especificado con dos cifras significativas y transistores conectados como diodos para implementar espejos de corriente
Razón de espejos de corriente	≤ 10
Temperatura de operación	25 °C

4. Detalles de la entrega

4.1. Archivo de SPICE

Se debe entregar un deck de SPICE actualizado del OTA diseñado con un archivo de subcircuito con el siguiente formato: `.subckt OTA Vip Vim Vop Vom Vocm_ref Vdd Vss`. Dado que las únicas entradas son la alimentación, señal diferencial de entrada, y referencia de modo común de salida, se espera que todas las corrientes y voltajes de polarización sean generadas internamente.

La única excepción es que puede incluir una entrada de reloj `clk` en caso que hayan decidido usar alguna técnica de capacitores conmutados. Es importante recalcar que al verificar un circuito dinámico, cualquier simulación `.op` y `.noise` deben ser tratada con mucho cuidado.

4.2. Informe

Se debe entregar un conjunto de diapositivas a modo de informe de proyecto. Puede reutilizar cualquier material de la entrega pasada. Esta presentación debe ser consisa y su estructura debe ceñirse a los siguientes puntos:

1. Esquemático del circuito con anotaciones de corrientes DC, voltajes DC, g_m/I_D , anchos y longitudes de canal de todos los transistores.
2. Tabla de especificaciones en el mismo orden del Cuadro 1 y con cuatro columnas: especificación, predicción (según cálculos a mano), resultado de SPICE, y estado de cumplimiento.
3. Gráfico de análisis AC en lazo abierto acompañado de las ecuaciones para las estimaciones a mano para la ganancia y el ancho de banda. Incluya una explicación para las discrepancias.
4. Gráfico para $T(s)$ para el OTA con $\beta = 0.7$, con ecuaciones para el análisis de su estabilidad y la técnica de compensación utilizada. Incluya una explicación para las discrepancias entre simulaciones y los cálculos a mano.
5. Simulación transiente del OTA realimentado con $\beta = 0.7$ y escalón diferencial en la entrada.
6. Simulación transiente del OTA realimentado con $\beta = 0.7$ y senoide diferencial en la entrada con tal de obtener la excursión máxima a la salida.
7. Consideraciones de diseño para la compensación, realimentación de modo común y generación de voltajes de polarización.
8. Otros resultados relevantes. Limitar este punto a tres diapositivas como máximo.

El día de la entrega se hará una ronda de preguntas de 10 minutos por grupo. Pueden apoyarse en cualquier material de las diapositivas para responder las preguntas. El orden de las interrogaciones será elegido al azar y comunicado con anterioridad.

5. Criterio de evaluación

La evaluación estará sujeta a los siguientes puntos:

- Creatividad del diseño.
- Metodología utilizada para el diseño del amplificador.
- Capacidad para explicar discrepancias entre los análisis a mano y las simulaciones.
- Cumplimiento de las especificaciones mínimas o su debida justificación en caso de no ser cumplidas.
- Valor de la disipación de potencia.
- Desempeño en ronda de preguntas.

Cabe mencionar que los grupos formados por tres alumnos tendrán una exigencia mayor con respecto a los grupos formados por dos alumnos.